SOLUCIONARIO
EX CATEDRA N° 4

1. **La alternativa correcta es A**

$$1 - \frac{0,\overline{6}}{\frac{4}{3} - 1} = 1 - \frac{\frac{\cancel{6}^{2}}{\cancel{9}_{3}}}{\frac{4-3}{3}} = 1 - \frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 1 - \frac{2}{\cancel{3}} \cdot \frac{\cancel{3}}{1} = 1 - 2 = -1$$

2. **La alternativa correcta es B**

$(-5^2)^3$ es una potencia de base negativa y exponente impar, por lo tanto, el resultado es negativo, luego $(-5^2)^3 = -5^6$

$(-5^3)^2$ es una potencia de base negativa y exponente par, por lo tanto, el resultado es positivo, luego $(-5^2)^3 = 5^6$

$(-5^2)^3 + (-5^3)^2 = -5^6 + 5^6 = 0$

3. **La alternativa correcta es D**

Sueldo de Cristóbal: S

Alimentación: $\frac{1}{4}S$ quedando $\frac{3}{4}S$

Arriendo: $\frac{1}{\cancel{3}} \cdot \frac{\cancel{3}}{4} \cdot S = \frac{1}{4}S$ queda $S - \frac{1}{4}S - \frac{1}{4}S = \frac{1}{2}S$

Ahorra: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot S = \frac{1}{4}S$ queda $S - \frac{1}{4}S - \frac{1}{4}S - \frac{1}{4}S = \frac{1}{4}S$

Imprevistos: $\frac{1}{4}S$

I) Verdadera
II) Verdadera
III) Verdadera

4. **La alternativa correcta es C**

$\log_2 x + \log_2 x^2 + \log_2 x^3 = \log_2 x + 2\log_2 x + 3\log_2 x = 6\log_2 x = 6\log_2 8 = 6 \cdot 3 = 18$

5. **La alternativa correcta es C**

$M = \sqrt[3]{-27} + \sqrt[5]{-32} - \sqrt[3]{-64} = (-3) + (-2) - (-4) = -3 - 2 + 4 = -1$

$3M = 3 \cdot -1 = -3$

6. **La alternativa correcta es C**

Grupo 3
12 estudiantes, cada uno recibe $ 12.500, total dinero recibido por el grupo
$12 \cdot 12.500 = \$\ 150.000$

Grupo 2:
8 alumnos

Grupo 1:
Al ser el total 30 alumnos, en el grupo 1 hay 10 alumnos

Como cada grupo recibe el mismo monto y se reparte en partes iguales entre sus participantes, entonces los estudiantes del grupo 1 recibirá cada uno: $\frac{150.000}{10} = \$\ 15.000$

7. **La alternativa correcta es D**

$M = \frac{9}{2} - 0,\overline{6} = \frac{9}{2} - \frac{6}{9} = \frac{9}{2} - \frac{2}{3} = \frac{27-4}{6} = \frac{23}{6}$

I) **Falsa** el recíproco de M es $\frac{6}{23}$.

II) **Verdadera** $M = \frac{23}{6} = 3,8333.....$ al redondearlo a la décima resulta 3,8 y al truncarlo a la décima también resulta 3,8.

III) **Verdadera** 3,83333….. por exceso a la centésima es 3,84.

8. **La alternativa correcta es C**

$p = \sqrt{2}$ y $q = \sqrt[3]{2}$

I) **Falsa**, $(p^{-2} + q^{-3}) = \frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^3} = \frac{1}{(\sqrt{2})^2} + \frac{1}{(\sqrt[3]{2})^3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ y 1 es racional.

II) **Verdadera**, la diferencia de números reales es siempre un número real.

III) **Verdadera**, $\left(\frac{p}{q}\right)^6 = \frac{p^6}{q^6} = \frac{(\sqrt{2})^6}{(\sqrt[3]{2})^6} = \frac{2^3}{2^2} = 2$ y 2 es racional .

9. **La alternativa correcta es D**

Superficie de cada parcela: $(200 \cdot 50) = 10.000\ m^2$
10 hectáreas: $10(100 \cdot 100) = 100.000\ m^2$
número de parcelas a vender: $\frac{100.000}{10.000} = 10$
como el valor del terreno es \$ 20.000.000, cada parcela debe vender en $\frac{20.000.000}{10} = \$\ 2.000.000$

10. **La alternativa correcta es B**

$x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) = n$
$5x + 20 = n \rightarrow 5x = n - 20 \rightarrow x = \frac{n}{5} - 4$

el menor de ellos es x, luego el antecesor de x es $\left(\frac{n}{5} - 4\right) - 1 = \frac{n}{5} - 5$

11. **La alternativa correcta es D**

$\frac{3}{5} \cdot 80 = \frac{240}{8} = 48$
las restantes serían 32, para lograr las 68 preguntas debe contestar correctamente 20 de las restantes, lo pedido $\frac{\cancel{20}^{5}}{\cancel{32}_{8}} = \frac{5}{8}$

12. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a^3}}{a} = \sqrt[12]{\frac{a^4 \cdot a^3}{a^{12}}}$$

$\frac{\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[4]{a^3}}{a} = \sqrt[12]{\frac{a^8 \cdot a^9}{a^{12}}} = \sqrt[12]{\frac{a^{8+9}}{a^{12}}} = \sqrt[12]{\frac{a^{17}}{a^{12}}} = \sqrt[12]{a^5}$, al escribirla con potencia de exponente racional quedaría: $\sqrt[12]{a^5} = a^{\frac{5}{12}}$

I) Verdadera
II) Falsa
III) Falsa

13. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{a^2(1 - a) - 1 + a}{a - 1} = \frac{a^2(1 - a) - (1 - a)}{a - 1} = \frac{\cancel{(1 - a)}(a^2 - 1)}{-1\cancel{(1 - a)}} = \frac{a^2 - 1}{-1} = 1 - a^2$$

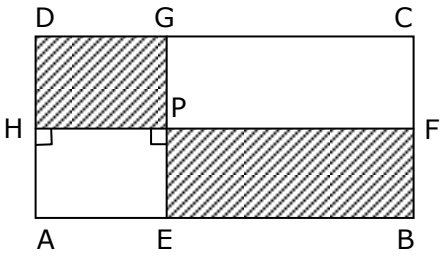
14. **La alternativa correcta es E**

Nº alumnos:	x
Cuadernos repartidos:	6x
Cuadernos que sobran:	p
Total de cuadernos:	C

Al plantear la ecuación resulta: $6x + p = C \rightarrow 6x = C - p \rightarrow x = \frac{C - p}{6}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

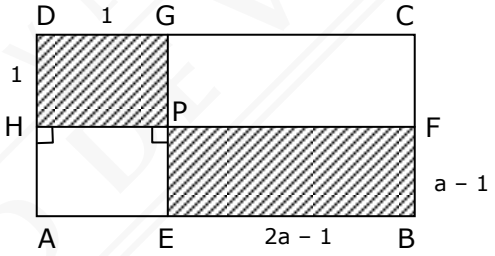
15. **La alternativa correcta es B**



I) **Verdadera,** al ser F punto medio de BC y $\overline{AB}$ // $\overline{HF}$ // $\overline{DC}$ rectángulo HPDG es congruente con el rectángulo AEPH, luego sus áreas son iguales, de esto modo al trasladar el rectángulo el área achurada corresponde a la mitad del área del rectángulo, es decir a^2.

II) **Verdadera**, al ser G punto medio de DC y $\overline{AD}$ // $\overline{EG}$ // $\overline{BC}$ rectángulo HPDG es congruente con el rectángulo PFCG, luego sus áreas son iguales, de esto modo al trasladar el rectángulo el área achurada corresponde a la mitad del área del rectángulo.

III) **Falsa,** El área achurada sería entonces
$A = 1 \cdot 1 + (2a-1)(a-1) = 1 + 2a^2 - 2a - a + 1 = 2a^2 - 3a + 2$



16. **La alternativa correcta es E**

Para encontrar el valor de la expresión [2 # (4*2)] primero se determinará (4*2) = 4^2 = 16
Luego [2 # (4*2)] = [2 # 16] = $\log_2 16 = 4$

17. **La alternativa correcta es B**

I) **Falsa** si b < 0 no se cumple la desigualdad.
II) **Verdadera** si a > b, entonces siempre a – b > 0.
III) **Falsa** esta desigualdad se cumple siempre y cuando a y b tengan los mismos, lo que no se especifica en el ejercicio.

18. **La alternativa correcta es A**

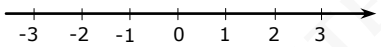
$$(12)^{2x} = (4 \cdot 3)^{2x} = (2^2 \cdot 3)^{2x} = (2^2)^{2x} \cdot (3)^{2x} = 2^{4x} \cdot 3^{2x} = (2^x)^4 \cdot (3^x)^2 = a^4 \cdot b^2$$

19. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{40} - \sqrt{20}} = \frac{\cancel{\sqrt{5}}}{\cancel{\sqrt{5}}(\sqrt{8} - \sqrt{4})} = \frac{1}{2\sqrt{2} - 2} \cdot \frac{2\sqrt{2} + 2}{2\sqrt{2} + 2} =$$

$$\frac{2\sqrt{2} + 2}{(2\sqrt{2})^2 - 2^2} = \frac{2(\sqrt{2} + 1)}{8 - 4} = \frac{\cancel{2}(\sqrt{2} + 1)}{\cancel{4}\,2} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2}$$

20. **La alternativa correcta es E**



No superan las 3 unidades, pero puede ser la distancia igual a 3, la recta muestra que los números que cumplen la condición, que son 7.

21. **La alternativa correcta C**

Número original 10y + x

D	U
y	x

Nuevo número 10x + y

D	U
x	y

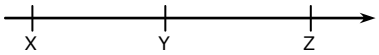
Suma de los dígitos 12; es decir x + y = 9
El nuevo número supera en 18 unidades el original, es decir
(10y + x) – (10x + y) = 45

Es sistema que dará solución al problema sería:

$$\begin{array}{r|l} x + y = 9 & \\ 10x + y - (10y + x) = 45 & \end{array}$$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. **La alternativa correcta es B**



I) **Verdadera**, el promedio entre dos números siempre queda entre ellos, en este caso el promedio entre x e y quedará a la izquierda de z, luego será menor.

II) **Verdadera**, el promedio entre z e y quedará a la derecha de x, luego será mayor que x

III) **Falsa,** no necesariamente el promedio entre x y z coincidirá con el valor de y

23. **La alternativa correcta es C**

$$\sqrt{x+1}+x=5$$
$$\sqrt{x+1}=5-x\ /()^2$$
$$x+1=25-10x+x^2$$
$$x^2-11x+24=0$$
$$(x-8)(x-3)=0$$
$$x-8=0\rightarrow x=8$$
$$x-3=0\rightarrow x=3$$

Se tienen dos posibles valores para x, cuando la ecuación es irracional se hace necesario comprobar las soluciones

$$x=8\rightarrow\sqrt{x+1}+x\overset{?}{=}5\rightarrow\sqrt{8+1}+8\overset{?}{=}5\rightarrow\sqrt{9}+8\overset{?}{=}5\rightarrow 3+8\overset{?}{=}5\rightarrow 11\neq 5$$
$$x=3\rightarrow\sqrt{x+1}+x\overset{?}{=}5\rightarrow\sqrt{3+1}+3\overset{?}{=}5\rightarrow\sqrt{4}+3\overset{?}{=}5\rightarrow 2+3\overset{?}{=}5\rightarrow 5=5$$

Por lo tanto, x = 3 es la solución de la ecuación.

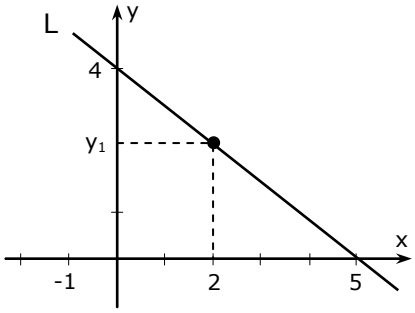
24. **La alternativa correcta es B**

La ecuación de la recta de la figura es

$$\frac{x}{5}+\frac{y}{4}=1/\cdot 20$$

$$4x+5y=20$$

El punto $(2,y_1)$ pertenece a la recta, al reemplazar quedaría:



$$4\cdot 2+5\cdot y_1=20$$
$$8+5y_1=20$$
$$5y_1=12\rightarrow y_1=2,4$$

25. **La alternativa correcta es D**

La diferencia entre los números de la secuencia es 3, luego quedaría
7 – 10 – 13 – 16 – 19 – 22, suma entre el quinto y sexto quedaría: 19 + 22 = 41

26. **La alternativa correcta es C**

La pre imagen de 5, es decir para que valor de x la función toma el valor -5

$$f(x) = x^2 - 7x + 7$$
$$-5 = x^2 - 7x + 7$$
$$x^2 - 7x + 12 = 0$$
$$(x-3)(x-4) = 0$$
$$x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$$
$$x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$$

27. **La alternativa correcta es B**

Para que el punto pertenezca a la recta, al reemplazar sus coordenadas en la ecuación debe darse la igualdad.

I) **Pertenece** $2x-3y-2\overset{?}{=}0 \rightarrow 2\cdot 1-3\cdot 0-2\overset{?}{=}0 \rightarrow 2-0-2\overset{?}{=}0 \rightarrow 0=0$

II) **Pertenece** $2x-3y-2\overset{?}{=}0 \rightarrow 2\cdot 4-3\cdot 2-2\overset{?}{=}0 \rightarrow 8-6-2\overset{?}{=}0 \rightarrow 0=0$

III) **No Pertenece**

$$2x - 3y - 2 \overset{?}{=} 0 \rightarrow 2\times - 7 - 3 \cdot 4 - 2 \overset{?}{=} 0 \rightarrow -14 - 12 - 2 \overset{?}{=} 0 \rightarrow -28 \neq 0$$

28. **La alternativa correcta es C**

Preguntas contestadas: 80
Preguntas omitidas: 20
Preguntas correctas: $\frac{7}{\cancel{8}_1} \cdot \cancel{80}^{10} = 70$
Preguntas incorrectas: 10
Puntaje: $\left(70 - \frac{10}{4}\right) \cdot 7 - 20 \cdot 2 = (70 - 2,5) \cdot 7 - 40 = 67,5 \cdot 7 - 40 = 472,5 - 40 = 432,5$

29. **La alternativa correcta es A**

$$\left.\begin{array}{r} 3x - y = 4 \\ ax + by = c \end{array}\right|$$

I) **Verdadera** para que el sistema tenga solución única $\frac{3}{a} \neq -\frac{1}{b} \rightarrow 3b \neq -a \rightarrow 3b + a \neq 0$

II) **Falsa** para que el sistema tenga infinitas soluciones se debe cumplir $\frac{3}{a} = -\frac{1}{b} = \frac{4}{c}$

III) **Falsa** para que el sistema no tenga solución se debe cumplir $\frac{3}{a} = -\frac{1}{b} \neq \frac{4}{c}$

30. **La alternativa correcta es E**

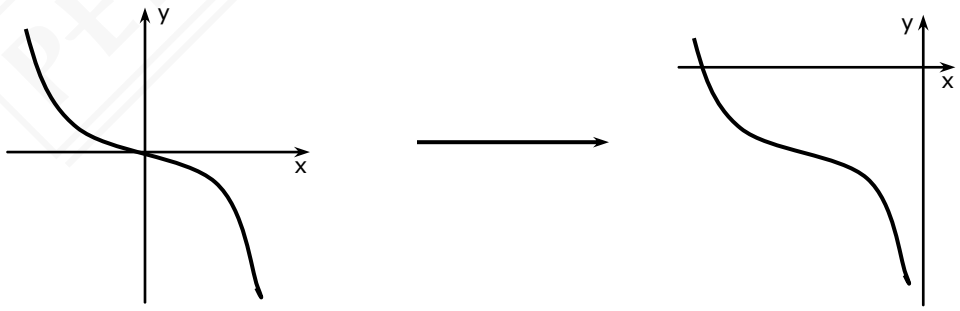
$\sqrt{(x + 7)^2} = 4 \rightarrow |x + 7| = 4$

$x + 7 = 4 \rightarrow x = -3$

$x + 7 = -4 \rightarrow x = -11$

31. **La alternativa correcta es E**

$f_1(x) = f(x + 2) - 3$. La gráfica de f(x) se desplaza dos unidades a la izquierda y 3 hacia abajo, luego



32. **La alternativa correcta es C**

$\Delta = b^2 - 4ac < 0$

$4p^2 - 24 < 0$

$4p^2 < 24$

$p^2 < 6$

I)	No puede tomarlo,	$7^2 = 49 < 6$
II)	No puede tomarlo	$(\sqrt{6})^2)\ 6 < 6$
III)	Puede tomarlo,	$(-1)^2 = 1 < 6$

33. **La alternativa correcta es D**

Si log 2 = 0,30

$\log 50 = \log \frac{100}{2} = \log 100 - \log 2 = 2 - 0{,}30 = 1{,}70$

34. **La alternativa correcta es E**

Para que la función f(x) = log x este definida, x > 0.

Luego, en la función f(x) = log(3x – 1) se debe cumplir que 3x – 1 > 0.

$3x - 1 > 0 \rightarrow 3x > 1 \rightarrow x > \frac{1}{3}$ luego x pertenece al intervalo $\left]\frac{1}{3}, +\infty\right[$.

35. **La alternativa correcta es D**

El crecimiento de la población sería como muestra la tabla

Tiempo (horas)	**Número de bacterias**
0	b
1	$b \cdot 2 = 2^1 \cdot b$
2	$b \cdot 2 \cdot 2 = 2^2 \cdot b$
3	$b \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 \cdot b$
4	$b \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 \cdot b$

Luego al cabo de p horas se tendrán $2^p \cdot b$

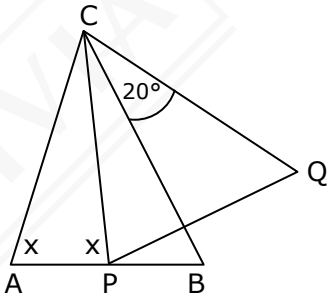
36. **La alternativa correcta es D**

La forma canónica la función cuadrática es $f(x) = a(x - h)^2 + k$
La función dada: $f(x) = a(x - 2)^2 + 4$

I)	**Falsa**	si $a < 0$ la parábola es cóncava hacia abajo.
II)	**Falsa**	el eje de simetría es $x = 2$.
III)	**Falsa**	4 representa la ordenada del vértice de la función.

37. **La alternativa correcta es A**

Por ser $\Delta ABC \cong \Delta PQC$, entonces AC = PC, triángulo APC isósceles, luego sus ángulo basales será iguales.



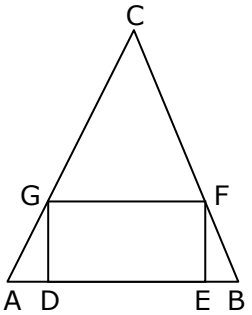
$\measuredangle ACB \cong \measuredangle PCQ \rightarrow \measuredangle ACP \cong \measuredangle BCQ = 20°$, por ser $\measuredangle PCB$ común

$\measuredangle x + \measuredangle ACP + \measuredangle x = 180°$

$2\measuredangle x + 20° = 180°$

$2\measuredangle x = 160 \rightarrow \measuredangle x = 80°$

38. **La alternativa correcta es C**

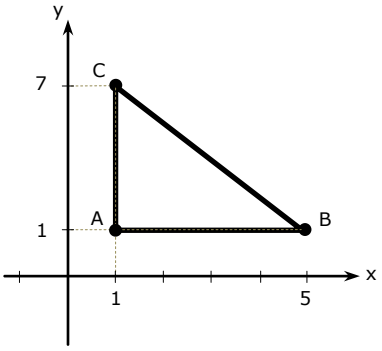


Si triángulo ABC isósceles, entonces $\measuredangle A = \measuredangle B$.

Si DEFG rectángulo, $\overline{DG} \cong \overline{FE}$ y $\measuredangle D \cong \measuredangle E = 90°$.

Por criterio A.L.A. los triángulos son congruentes.

39. **La alternativa correcta es A**



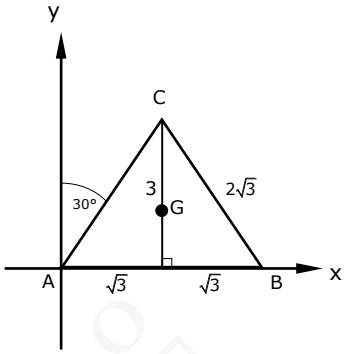
I) **Verdadera,** el triángulo ABC es rectángulo de catetos 4 y 6, luego $A = \frac{4 \cdot 6}{2} = \frac{24}{2} = 12\frac{1}{5}$.

II) **Falsa,** para que al rotar (5,1) resulte (-5,-1) la rotación debe ser el 180º, pero con centro el origen.

III) **Falsa,** el simétrico sería (1,-5) (debe bajarse 6 unidades del segmento AB.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

40. **La alternativa correcta es B**



La altura de un triángulo equilátero de lado a es $\frac{a}{2}\sqrt{3}$

En este caso $h = \frac{\cancel{2}\sqrt{3}}{\cancel{2}} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{9} = 3$

I) **Verdadera,** al ser la altura e, la ordena de C es 3 y su abscisa corresponde a la mitad de la base del triángulo.
II) **Verdadera,** el centro de gravedad divide a cada transversal en la razón 2 : 1, en particular CG = 2, luego el simétrico respecto a G debe estar 2 unidades por debajo de G.
III) **Falsa,** para que esto fuese verdadero la rotación debe tener magnitud -30º y el mismo centro.

41. **La alternativa correcta es B**

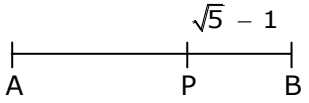
I) **Verdadera,** el máximo de ejes de simetría lo tiene el triángulo equilátero, y tiene exactamente 3.
II) **Verdadera,** los paralelogramos cumplen la propiedad de tener centro de simetría.
III) **Falsa,** la circunferencia tiene infinitos ejes de simetría.

42. **La alternativa correcta es E**

I) **Verdadera,** todas las figuras dibujadas por homotecia son semejantes entre sí.
II) **Verdadera**, cuando la razón de homotecia es 1 significa que los lados están en la razón 1 : 1, por lo tanto son congruentes.
III) **Verdadera,** al ser la razón de homotecia -1, la razón de semejanza es mayor que 1, luego la imagen es de mayor tamaño.

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

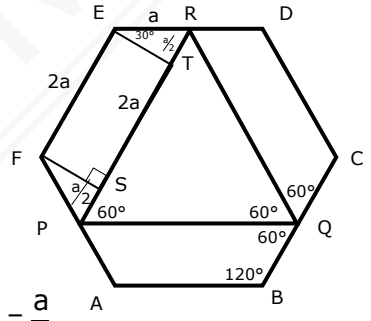
43. **La alternativa correcta es D**



$$\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}}=\frac{\sqrt{5}+1}{2}\rightarrow\frac{\overline{AP}}{\sqrt{5}-1}=\frac{\sqrt{5}+1}{2}\rightarrow\overline{AP}=\frac{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)}{2}\rightarrow\overline{AP}=\frac{5-1}{2}=\frac{4}{2}=2$$

44. **La alternativa correcta es E**

ABCDEF hexágono regular, supongamos lado de hexágono EF = 2a.



$\overline{ET}\perp\overline{PR}$; $\measuredangle FET=90^o$; $\measuredangle FED=120^o$

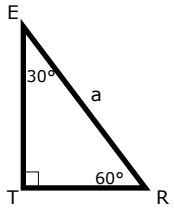
$\measuredangle FED=\measuredangle FET+\measuredangle TER$

$120^o=90^o+\measuredangle TER\rightarrow\measuredangle TER=30^o$

R punto medio de ED, luego ER = a

ΔETR, triángulo especial de ángulo 30º, 60º y 90º, $\overline{ER}=a\rightarrow\overline{TR}=\frac{a}{2}$

En forma análoga se determina que $\overline{PS}=\frac{a}{2}$



$\overline{PR}$ lado del triángulo equilátero

$\overline{PR}=\overline{PS}+\overline{ST}+\overline{ER}\rightarrow\overline{PR}=\frac{a}{2}+2a+\frac{a}{2}=3a$

El triángulo equilátero PQR tendrá lado 3a

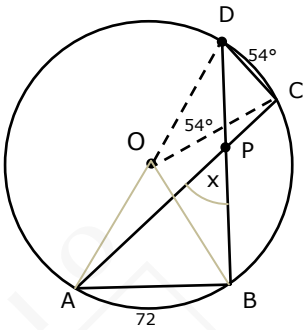
Área del triángulo equilátero de lado 3a: $A_{\Delta PQR}=\frac{(3a)^2\sqrt{3}}{4}=\frac{9a^2\sqrt{3}}{4}$

Área del hexágono regular de lado 2a: $A_{HEX}=6\cdot\frac{(2a)^2\sqrt{3}}{4}=6\cdot\frac{\cancel{4}a^2\sqrt{3}}{\cancel{4}}=6a^2\sqrt{3}$

Razón entre áreas del hexágono y triángulo:

$$\frac{A_{HEX}}{A_{\Delta PQR}}=\frac{6a^2\sqrt{3}}{\frac{9a^2\sqrt{3}}{4}}=6a^2\sqrt{3}:\frac{9a^2\sqrt{3}}{4}=6\cancel{a^2}\cancel{\sqrt{3}}\cdot\frac{4}{9\cancel{a^2}\cancel{\sqrt{3}}}=\frac{\cancel{24}^{8}}{\cancel{9}_{3}}=\frac{8}{3}=8:3$$

45. **La alternativa correcta es D**

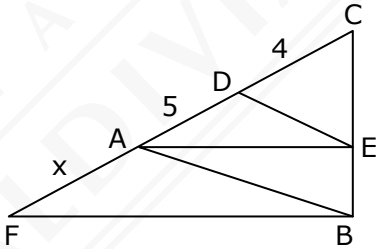


$\measuredangle DOC = 54º \rightarrow$ arco CD $= 54º$

$\overline{AB}$ lado de un pentágono regular, luego arco AB $= \dfrac{360º}{5} = 72º$

$\measuredangle BPA = \dfrac{\text{arco CD + arco AB}}{2} = \dfrac{54 + 72}{2} = \dfrac{126}{2} = 63º$

46. **La alternativa correcta es B**

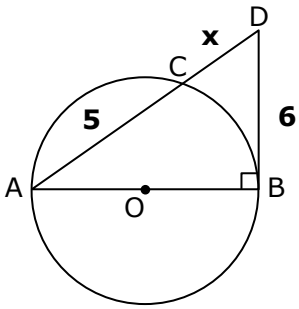


Por ser $\overline{DE}$ // $\overline{AB} \rightarrow \dfrac{\overline{CD}}{\overline{DA}} = \dfrac{\overline{CE}}{\overline{EB}} \rightarrow \dfrac{4}{5} = \dfrac{\overline{CE}}{\overline{EB}}$

Por ser

$\overline{AE}$ // $\overline{FB} \rightarrow \dfrac{\overline{CD}}{\overline{AF}} = \dfrac{\overline{CE}}{\overline{EB}} \rightarrow \dfrac{9}{x} = \dfrac{4}{5} \rightarrow 4x = 45 \rightarrow x = 11{,}25$

47. **La alternativa correcta es B**



Por proporcionalidad en la circunferencia, se tiene:

$\overline{DC} \cdot \overline{DA} = \overline{DB}^2 \rightarrow x(x+5) = 36$

$x^2 + 5x - 36 = 0$

$(x+9)(x-4) =$

$x + 9 = 0 \rightarrow \cancel{x = -9}$

$x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$

x = -9 se ha descartado por x longitud no puede tomar un valor negativo.

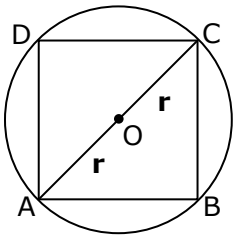
Triángulo ABD rectángulo en B, al aplicar el teorema de Pitágoras se tiene:

$\overline{AB}^2 + \overline{BD}^2 = \overline{AD}^2$

$\overline{AB}^2 + 6^2 = 9^2 \rightarrow \overline{AB}^2 = 81 - 36 \rightarrow \overline{AB}^2 = 45 \rightarrow AB = \sqrt{45} \rightarrow AB = 3\sqrt{5}$

Por ser AB diámetro, entonces el radio de la circunferencia será: $r = \dfrac{AB}{2} = \dfrac{3\sqrt{5}}{2}$

48. **La alternativa correcta es C**



Área de la circunferencia de radio r: $A = \pi r^2$, en particular el área de la circunferencia del ejercicio es $A = 50\pi$, igualando quedaría:

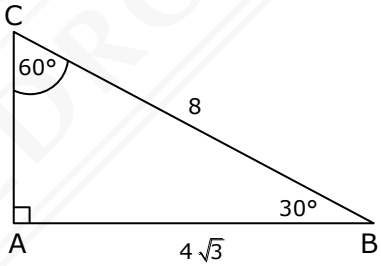
$\cancel{\pi} r^2 = 50\cancel{\pi} \rightarrow r^2 = 50 \rightarrow r = \sqrt{50} \rightarrow r = 5\sqrt{2}$

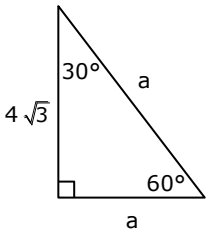
La diagonal del cuadrado coincide con uno de los diámetros de la circunferencia, luego: $d = 2r \rightarrow d = 2 \cdot 5\sqrt{2} \rightarrow d = 10\sqrt{2}$, la diagonal de la circunferencia de lado a es $d = a\sqrt{2} \rightarrow 10\sqrt{2} = a\sqrt{2} \rightarrow 10 = a$

Área del cuadrado de lado a es $A = a^2$, luego el área de éste cuadrado será:
$A = 10^2 = 100\ cm^2$

49. **La alternativa correcta es C**

Triángulo ABC triángulo especial de ángulos 30º, 60º y 90º.
En éste triángulo se cumple la relación entre lados como indica la figura



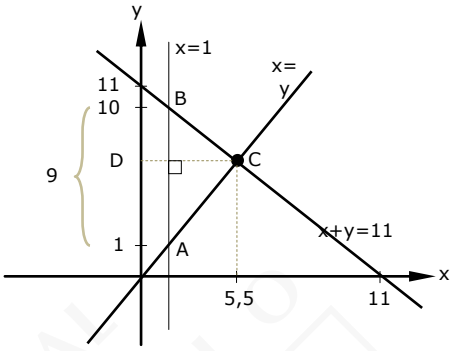


Como 2a = 8, entonces a = 4, luego AC = 4 y $AB = 4\sqrt{3}$

El área de este triángulo se puede calcular como el semi producto de los catetos, es decir: $A = \frac{4 \cdot 4\sqrt{3}}{2} = \frac{16\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}\ cm^2$

50. **La alternativa correcta es A**

El gráfico representa la situación planteada, se han dibujado las rectas que delimitan el triángulo.



El área de éste triángulo será: $A = \dfrac{\overline{AB} \cdot \overline{CD}}{2}$

La abscisa de B es x=1, para determinar la ordenada se reemplaza en la ecuación x + y = 11, luego $x + y = 11 \rightarrow 1 + y = 11 \rightarrow y = 10$

La abscisa de A es x = 1, para determinar la ordenada se reemplaza en la ecuación x – y = 0, luego $x - y = 0 \rightarrow 1 - y = 0 \rightarrow y = 1$

Luego la base AB del triángulo será: AB = 10 – 1 = 9

Para determinar la longitud CD es necesario encontrar la abscisa de la intersección de las rectas x – y = 0 y x + y = 11

$$\left.\begin{array}{l} x - y = 0 \\ \underline{x + y = 11} \end{array}\right| +$$

$$2x = 11 \rightarrow x = 5{,}5$$

La altura CD será entonces CD = 5,5 – 1 = 4,5

Lo pedido: $A = \dfrac{\overline{AB} \cdot \overline{CD}}{2} = \dfrac{9 \cdot 4{,}5}{2} = \dfrac{40{,}5}{2} = 20{,}25 \text{ cm}^2$

51. **La alternativa correcta es D**

Para determinar la razón de semejanza se deben relacionar las medidas en el mismo orden.

$$\frac{20}{30} = \frac{30}{45} = \frac{50}{75} = \frac{2}{3}$$

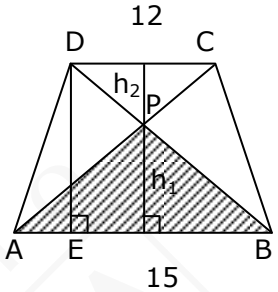
52. **La alternativa correcta es D**

$\Delta ABP \sim CDP$, la razón de semejanza de las alturas de dos triángulos semejantes es la misma razón que dos lados homólogos, luego:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{DC}} = \frac{h_1}{h_2} \rightarrow \frac{\cancel{15}^{5}}{\cancel{12}_{4}} = \frac{h_1}{h_2} \rightarrow \frac{5}{4} = \frac{h_1}{h_2} \rightarrow h_1 = 5k \quad y \quad h_2 = 4k$$

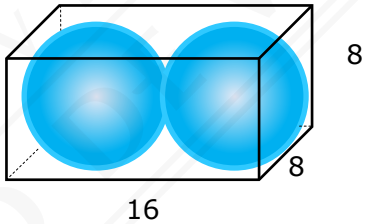
$$h_1 + h_2 = 9 \rightarrow 5k + 4k = 9 \rightarrow 9k = 9 \rightarrow k = 1$$

$$h_1 = 5k \rightarrow h_1 = 5$$



Lo pedido, área del triángulo ABP: $A_{\Delta ABP} = \frac{AB \cdot h_1}{2} = \frac{15 \cdot 5}{2} = \frac{75}{2} = 37,5 \text{ cm}^2$

53. **La alternativa correcta es A**



Volumen esfera de radio r = 4 cm : $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 4^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 64 = \frac{256}{3}\pi$

Volumen 2 esferas de radio r = 4 cm : $V_{ESFERAS} = 2 \cdot \frac{256}{3}\pi = \frac{512}{3}\pi$

En el paralelepípedo se tiene: largo : 4r = 16 cm
ancho : 2r = 8 cm
alto : 2r = 8 cm

Volumen del paralelepípedo: $V_{PARALELEPIPEDO} = 16 \cdot 8 \cdot 8 = 1024$

Lo pedido: $V_{PARALELEPIPEDO} - V_{ESFERAS} = 1024 - \frac{512}{3}\pi \text{ cm}^3$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIA PEDRO DE VALDIVIA

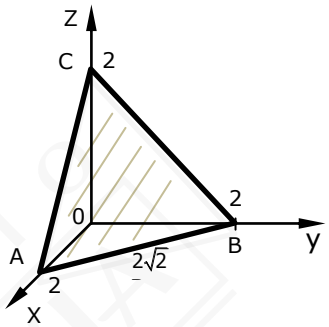
54. **La alternativa correcta es B**

ΔAOB rectángulo isósceles de catetos 2, luego la hipotenusa BC es BC = $2\sqrt{2}$

ΔABC equilátero de lado a = $2\sqrt{2}$

Área del triángulo :

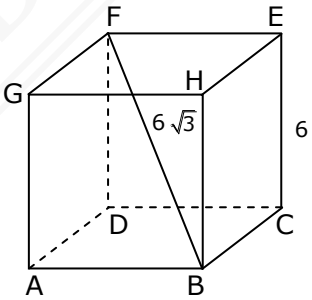
$$A = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{(2\sqrt{2})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{\cancel{8}^{2}\sqrt{3}}{\cancel{4}_{1}} = 2\sqrt{3} \quad cm^2$$



55. **La alternativa correcta es D**

Diagonal de un cubo de arista a es $a\sqrt{3}$.
Diagonal del cubo del ejercicio $6\sqrt{3}$.

Con esto se puede concluir que la arista del cubo es 6.



Las caras laterales del cubo están compuestas por cuatro cuadrados de lado 6, luego el área lateral es $A = 4 \cdot 6^2 = 4 \cdot 36 = 144\,cm^2$

56. **La alternativa correcta es A**

Al rotar esta figura se genera un cilindro de radio 3 cm y altura 6 cm y además una esfera de radio 3 cm.

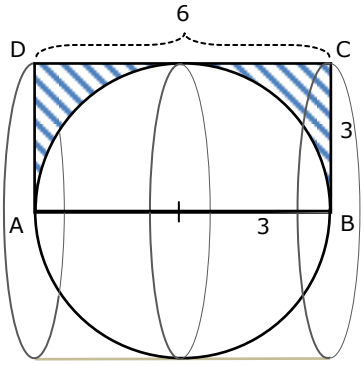
Volumen del cilindro :

$V_C = \pi r^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 6 = \pi \cdot 9 \cdot 6 = 54\pi$

Volumen esfera :

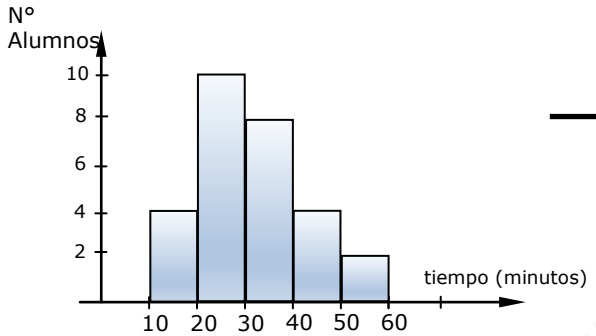
$$V_E = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{4}{\cancel{3}_{1}}\pi \times \cancel{27}^{9} = 36\pi$$

Lo pedido: $V_c - V_e = 54\pi - 36\pi = 18\pi \ cm^3$



57. **La alternativa correcta es C**

Los datos del gráfico se escribirán en tabla para hacer más fácil la resolución



intervalo	f	F_a
[10-20[	4	4
[20-30[	10	14
[30-40[	8	22
[40-50[	4	26
[50-60]	2	28

I) **Falsa,** al ser 28 datos son dos los datos que se encuentran en el centro, aquel que se encuentra en el lugar 14 y al que se encuentra en el lugar 15. El primero de estos datos se encuentra en intervalo 2 y el segundo en el intervalo 3.

II) **Verdadera,** el intervalo modal será aquel de mayor frecuencia, es este caso el intervalo 2.

III) **Verdadera,** al sumar las frecuencias de cada intervalo resultan 28 datos.

58. **La alternativa correcta es D**

Los términos serían: m-4 m-2 **m** m+2 m+4

I) **Verdadera,** el mayor de los términos es m+4 y el sucesor de éste es m + 5

II) **Verdadera,** al agregar los dos términos siguientes quedaría:
m-4 m-2 m **m+2** m+4 m+6 m+8

III) **Falsa**, la media aritmética original:

$$\frac{m-4+m-2+m+m+2+m+4}{5} = \frac{5m}{5} = m$$

la nueva media aritmética será:

$$\frac{m-4+m-2+m+m+2+m+4+m+6+m+8}{7} = \frac{7m+14}{7} = m+2$$

59. **La alternativa correcta es D**

Si la media aritmética de los 10 números es 12, entonces la suma de ellos es 120.
Si a 5 números se le agregan 6 unidades, el total a sumar será 30.

La nueva media aritmética es : $\frac{120+30}{10} = \frac{150}{10} = 15$

60. **La alternativa correcta es A**

El valor de la desviación estándar de un conjunto de datos no varía al sumar y/o restar a cada uno de los términos el mismo valor.

61. **La alternativa correcta es B**

Nota	Frecuencia	Frecuencia Acumulada
[2,3[	2	2
[3,4[	3	5
[4,5[	8	13
[5,6[	15	
[6,7]	6	

Si el alumno escogido tiene un promedio inferior a 5, los casos posibles serían 13, de éstos 8 lograron aprobar, luego la probabilidad sería: $p = \frac{8}{13}$.

62. **La alternativa correcta es C**

La probabilidad que ambos sean de Física: $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9}$

La probabilidad que ambos sean de Matemática: $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9}$

La probabilidad que ambos sean de Historia: $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9}$

La probabilidad que ambos sean de Bilogía: $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9}$

La probabilidad que ambos sean de Química: $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9}$

Luego, la probabilidad que sean de la misma asignatura es la suma de las probabilidades anteriores, es decir:

$$p = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} + \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} + \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} + \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} + \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = 5 \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{10}{90} = \frac{1}{9}$$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

63. **La alternativa correcta es B**

Escoger 3 hombres de un total de 6 sería: C_3^6

Escoger 2 hombres de un total de 5 sería: C_2^5

Escoger los 3 hombres y las dos mujeres:

$$C_3^6 \cdot C_2^5 = \frac{6!}{3!(6-3)!} \cdot \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{\cancel{3!} \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{\cancel{3!} \cdot 3!} \cdot \frac{\cancel{3!} \cdot 4 \cdot 5}{2! \cdot \cancel{3!}} = \frac{120}{6} \cdot \frac{20}{2} = 20 \cdot 10 = 200$$

64. **La alternativa correcta es D**

IVº A

	Humanista	Científico Biólogo	Científico Físico
Hombres	0	0	6
Mujeres	6	17	5

IVº B

	Humanista	Científico Biólogo	Científico Físico
Hombres	2	6	10
Mujeres	5	6	3

I) **Falsa** probabilidad científico físico del IVº A es $p = \frac{11}{34}$

probabilidad científico físico del IVº B es $p = \frac{13}{32}$

$\frac{11}{34} < \frac{13}{32}$

II) **Verdadera**, mujeres IVº A 28, mujeres IVº B 14, total de mujeres 42

Probabilidad que la mujer escogida sea del IVº B: $p = \frac{\cancel{14}^{1}}{\cancel{42}_{3}} = \frac{1}{3}$

III) **Verdadera**, científico físico IVº A 11, científico físico IVº B 13, total del total de científico físico sería 24

Probabilidad que sea mujer escogida del IVº A: $p = \frac{5}{24}$

65. **La alternativa correcta es C**

Inicialmente 40% tiene desktop, el 30% de estos empleados cambia a laptop, es decir $30\% \times 40\% = 12\%$ del total de empleados cambio a laptop.

Inicialmente 10% no tiene computador, el 40% de estos empleados opta por laptop, es decir $40\% \times 10\% = 4\%$ del total de empleados cambio compro laptop.

El 50% ya tenía laptop.

Al escoger uno al azar la probabilidad que tenga laptop es:
12% + 4% + 50% = 66%

66. **La alternativa correcta es E**

Probabilidad que salga sello: x
Probabilidad que salga cara: 3x

$p_{cara} + p_{sello} = 1$, luego $4x = 1 \rightarrow x = \frac{1}{4}$, la probabilidad que salga cara es: $p = 3x = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ la probabilidad que en dos lanzamiento seguidos salga cara $p = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$

67. **La alternativa correcta es E**

La probabilidad que aparezcan en orden, es decir primero a, luego e, a continuación i, luego o y finalmente u es:

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{120}$$

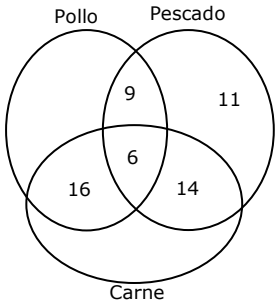
68. **La alternativa correcta es C**

Un hexágono tiene 6 vértices, para formar un triángulo deben elegirse 3 de ellos, sin importar el orden de elección, luego el número de triángulos que cumplen la condición solicitada serían:

$$C_3^6 = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{\cancel{3!} \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{\cancel{3!} \cdot 3!} = \frac{120}{6} = 20$$

69. **La alternativa correcta es A**

La situación planteada se resume en el siguiente diagrama:



Luego la probabilidad que solo consuma pescado es $p = \frac{11}{90}$

70. **La alternativa correcta es D**

Los casos favorables serían: **vvvr** **vvrv** **vrvv** **rvvv**

Entonces, P(X = 3) = $4 \cdot \left(\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{6}{7}\right)$

71. **La alternativa correcta es B**

I) **Falsa**, las variable aleatoria puede tomar los valores {0,1,2,3,4,5}.

II) **Verdadera**, P(X=0), los casos favorables serían (1,1)(2,2)(3,3)(4,4)(5,5)(6,6), la probabilidad sería entonces $p = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

III) **Falsa**, P(X=5), los casos favorables serían (1,6) (6,1), la probabilidad sería entonces $p = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

72. **La alternativa correcta es C**

Si el número es par, entonces los casos posibles son {2,4,6} y el 2 es el único número par y primo, la probabilidad pedida es entonces $p = \frac{1}{3}$

73. **La alternativa correcta es E**

$p(n \cap c) = 60\%$
$p(n) = 80\%$

$$p(c / n) = \frac{p(n \cap c)}{p(n)} = \frac{60\%}{80\%} = \frac{\frac{60}{\cancel{100}}}{\frac{80}{\cancel{100}}} = \frac{6\cancel{0}}{8\cancel{0}} = \frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{8}_{4}} = \frac{3}{4} = 75\%$$

n: ojos negros
c: ojos café
p(c / n): probabilidad que sus ojos son café si su pelo es negro

74. **La alternativa correcta es B**

(1) insuficiente, n y (n + 1) son dos números consecutivos y el producto de ellos siempre será par, no es posible afirmar que **n** lo sea.
(2) suficiente, si n^2 es impar, entonces necesariamente n lo es.

75. **La alternativa correcta es C**

(1) Insuficiente, si los lados son dos enteros consecutivos no es posible saber cuáles son.
(2) Insuficiente, si la diagonal es el sucesor del lado mayor no permite determinar la relación con el otro lado del rectángulo.
(1) y (2) Suficiente, si los lados son dos números consecutivos y la diagonal el sucesor del lado mayor, se puede plantear una ecuación aplicando el teorema de Pitágoras.

76. **La alternativa correcta es B**

Al ordenar los datos en forma creciente quedaría:
2 3 3 4 4 6 7 9 **x**
quedando x como valor a ser ubicado dependiendo de la información entregada.

(1) Insuficiente, si la mediana de la muestra es 4, x podría tomar cualquier valor mayor o igual a 4, no es posible establecer con exactitud su valor.
(2) Suficiente, para la mediana y moda tengan igual valor, la única opción sería que x tomase el valor 4, se descarta 3 porque este valor no alcanzaría a ubicarse en el centro de los datos.

77. **La alternativa correcta es C**

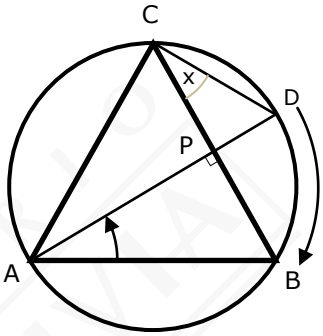
(1) Insuficiente, al saber que el triángulo es equilátero de lado a no se puede determinar la medida de los lados del ΔPEC.
(2) Insuficiente, al ser P centro de gravedad solo permite saber que divide a la transversal en la razón 2 : 1, con éste dato no es posible determinar las medida de los lados del ΔPEC.
(1) y (2) Suficiente, por ser el triángulo equilátero, todos los elementos secundarios coinciden, si el lado del triángulo es a, entonces la altura, transversal de gravedad ser $\frac{a}{2}\sqrt{3}$, al saber que es dividida en la razón 2 : 1 por P, se puede determinar el valor de CP y PE, al ser E punto medio, es posible saber la medida de CE, con esto se da solución al problema.

78. **La alternativa correcta es C**

(1) Insuficiente, si ABC triángulo equilátero, entonces arco AB = arco BC = arco CA = 120°, con este dato no es posible determinar medida del ángulo x.

(2) Insuficiente, si $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, entonces ∡APB = 90°, con esto solo es posible determinar la de los arcos AB y DC.

(1) y (2) Suficiente si arco AB = 120°, ∡APB = 90° y por ser este último ángulo interior, se puede determinar la medida del arco DC, además arco BC = 120°, con estos dos datos es posible determinar la medida del arco BD y por ser x ángulo inscrito sobre este arco, su medida será posible determinar.



79. **La alternativa correcta es B**

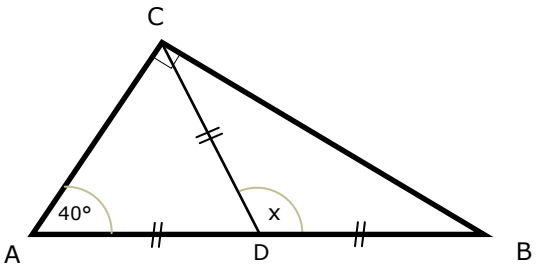
Para dar solución al problema se despejará la incógnita **x** en función del parámetro **k**.

$$x - k = kx + 1 \rightarrow x - kx = k + 1 \rightarrow x(1-k) = k + 1 \rightarrow x = \frac{k+1}{1-k}$$

para que esto se cumpla $\begin{array}{l} k + 1 > 0 \rightarrow k > -1 \\ 1 - k > 0 \rightarrow k < 1 \end{array}$ la solución sería entonces]-1,1[

(1) Insuficiente, no basta para dar la solución al problema.
(2) Suficiente, por el desarrollo anterior, es la condición necesaria para afirma que x es positiva.

80. **La alternativa correcta es C**

(1) Insuficiente, si ∆ABC rectángulo en C se puede calcular la medida del ∡ABC, no es suficiente para determina medida del ángulo x.
(2) Insuficiente, si $\overline{CD}$ es transversal de gravedad del triángulo no aporta información que permita determinar medida del ángulo x.

(1) y (2) Suficiente, por ser el triángulo rectángulo en C y CD transversal de gravedad a la hipotenusa del triángulo, entonces $\overline{CD} \cong \overline{AD} \cong \overline{DB}$, con esta información es posible determinar la medida del ángulo x.